LAPORAN ANALISIS

UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS)

MATA KULIAH SISTEM BERBASIS PENGETAHUAN

Disusun Oleh:

Paudra Akbar Buana	2341760063
Muhammad Arif Fahrudin	2341760192
Eka Putri Natalya Kabelen	2341760107
Devita Dwi Lestari	2341760002
Athallah Ayudya Paramesti	2341760061

JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI

PROGRAM STUDI D-IV SISTEM INFORMASI BISNIS

POLITEKNIK NEGERI MALANG

2026

Link Github:

https://github.com/Pauaza/PBL_Sistem-Cerdas-Rencana-Riset/tree/uts-sbp

Dokumen Analisis:

1. **Preprocessing dan data cleaning**
    - Melakukan penggabungan 3 dataset utama menjadi 1 dataset master,kenapa? Karena sistem table pada python dengan database ini berbeda, pada dataset ini kita harus melakukan merge penggabungan antara 3 dataset menjadi 1 dataset utuh. Dan kenapa harus digabung dan tidak dipisah, karena sistem kami melakukan perbandingan dengan 3 kolom utama yaitu:
        1. 5 penelitian terakhir dosen
        2. Judul skripsi alumni beserta dosen pembimbing
        3. Dan laboratorium dosen
    - Melakukan penggabungan baris Kumpulan penelitian dosen menjadi 1 baris dan dipisahkan oleh '|' agar lebih ringkas dan bersifat unique tiap dosen.

2. **Implementasi Model**

    A. **Forward Chaining**

    Forward Chaining adalah metode penalaran yang bekerja dari data awal (input) menuju kesimpulan. Sistem akan mencocokkan fakta yang diberikan dengan aturan (rule), kemudian menghasilkan output berdasarkan kecocokan tersebut. Metode ini bersifat data-driven, sehingga cocok digunakan untuk sistem rekomendasi yang memulai proses dari input pengguna.

- **Output :**

```
==============================
SISTEM REKOMENDASI SKRIPSI
==============================
Masukkan Lab/Topik (contoh: Internet of Things): Business Analyst
Masukkan Deskripsi Ide Skripsi: Pengembangan sistem prediksi stok barang otomatis untuk toko retail

========================================
1. REKOMENDASI JUDUL SKRIPSI (GENERATED AI)
========================================
1. Implementasi Business Analyst untuk Otomasi Pengembangan sistem prediksi stok barang otomatis untuk toko retail
2. Rancang Bangun Sistem Pengembangan Berbasis Business Analyst dengan Integrasi Sensor Terdistribusi
3. Analisis Performa Algoritma Cerdas pada Pengembangan sistem prediksi stok barang otomatis untuk toko retail Berbasis Business Analyst
4. Pengembangan Dashboard Real-time Business Analyst untuk Optimasi Sistem Pengembangan
5. Penerapan Metode Forward Chaining dalam Klasifikasi Data pada Pengembangan sistem prediksi stok barang otomatis untuk toko retail

========================================
2. TOP 5 REKOMENDASI DOSEN PEMBIMBING
========================================
[12.42%] - Candra Bella Vista, S.Kom., MT.
       Lab: Business Analytics
--------------------
[12.08%] - Ir. Rudy Ariyanto, ST., M.Cs.
       Lab: Business Analytics
--------------------
[11.23%] - Hendra Pradibta, SE., M.Sc.
       Lab: Business Analytics
--------------------
[10.93%] - Ahmadi Yuli Ananta, ST., M.M.
       Lab: Business Analytics
--------------------
[10.57%] - Endah Septa Sintiya. SPd., MKom.
       Lab: Business Analytics
--------------------
```

- **Penerapan Model :**
  a. **Data Input (Fakta):** Topik (misal: "IoT") dan Deskripsi Ide (misal: "Monitoring suhu kandang ayam").
  b. **Data Target (Konklusi):** Nama Dosen yang paling sesuai dan judul berdasarkan inputan.
  c. **Variabel Penentu:** Kata kunci (keywords) yang diekstrak dari kolom lab_name, judul_penelitian, abstrak_penelitian, dan judul_skripsi.

- **Cara Kerja :**
  a. Logika : Bergerak maju dari fakta (input mahasiswa) menuju kesimpulan (dosen).
  b. Cara Kerja:
    1. Sistem menerima kata kunci "IoT" dari mahasiswa.
    2. Sistem mencari di dataset: "Dosen mana yang memiliki lab_name = IoT?"
    3. ika ditemukan, sistem lanjut mencari: "Dosen tersebut apakah memiliki kata 'monitoring' di judul_penelitian?"
    4. Hasilnya adalah daftar dosen yang memenuhi semua syarat aturan tersebut.

B. Backward Chaining

Backward Chaining adalah metode penalaran yang dimulai dari tujuan (goal), kemudian mencari apakah data yang ada mendukung tujuan tersebut. Sistem akan mengecek aturan secara mundur hingga menemukan fakta yang sesuai. Metode ini bersifat goal-driven dan biasanya digunakan untuk verifikasi atau pencarian solusi tertentu.

- **Output :**

```
=== HASIL REKOMENDASI ===

Input User:
Ide        : analisis sentimen
Deskripsi  : menggunakan data untuk klasifikasi opini

Rekomendasi Dosen Pembimbing:

- Deddy Kusbianto PA, Ir., M.Mkom. (Lab: Applied Informatics, Skor: 7)
- Dhebys Suryani, S.Kom., MT (Lab: Business Analytics, Skor: 7)
- Dika Rizky Yunianto, S.Kom, M.Kom (Lab: Data Technologies, Skor: 7)
- Dr. Rakhmat Arianto, S.ST., M.Kom. (Lab: Business Analytics, Skor: 7)
- Rokhimatul Wakhidah, S.Pd., M.T. (Lab: Business Analytics, Skor: 7)

Rekomendasi Judul Skripsi:

- Analisis sentimen data pada Sistem Informasi
- Perancangan Sistem analisis sentimen data Berbasis Web
- Implementasi analisis sentimen data untuk Meningkatkan Kinerja Sistem
```

- **Penerapan Model :**
  a. **Data Input (Fakta):** Topik (misal: "IoT") dan Deskripsi Ide (misal: "Monitoring suhu kandang ayam").
  b. **Data Target (Konklusi):** Nama Dosen yang paling sesuai dan judul berdasarkan inputan.
  c. **Variabel Penentu:** Kata kunci (keywords) yang diekstrak dari kolom lab_name, judul_penelitian, abstrak_penelitian, dan judul_skripsi.

- **Cara Kerja :**

  1. Logika : Membuktikan hipotesis (apakah Dosen X cocok?) dengan melihat fakta.

  2. Cara Kerja:
  1. Sistem mengambil daftar seluruh dosen (56 orang).
  2. Sistem menguji satu per satu: "Apakah Dosen Ade Ismail cocok?"
  3. Sistem mengecek: "Apakah Dosen Ade Ismail punya riwayat 'IoT'?" (Cek kolom lab_name dan judul_penelitian).

4. ika data mendukung, maka hipotesis "Ade Ismail cocok" terbukti benar.

C. Certainly Factor

Certainty Factor adalah metode yang digunakan untuk mengukur tingkat keyakinan (confidence) terhadap suatu keputusan. Nilai ini diperoleh dari kombinasi Measure of Belief (MB) dan Measure of Disbelief (MD).

- **Output :**

```
=== HASIL ANALISIS SISTEM (CERTAINTY FACTOR) ===

Topik: Business Intelligence
--------------------------------------------------
Deskripsi Ide: Penerapan dashboard untuk monitoring penjualan ritel dan prediksi stok menggunakan data historis
--------------------------------------------------
1. REKOMENDASI DOSEN PEMBIMBING
Peringkat 1: Candra Bella Vista, S.Kom., MT.
   - Lab          : Business Analytics
   - Skor Kepastian: 0.38
Peringkat 2: Mungki Astiningrum, ST., M.Kom.
   - Lab          : Intelligent Vision and Smart System
   - Skor Kepastian: 0.38
Peringkat 3: Budi Harijanto, ST., M.MKom.
   - Lab          : Information and Learning Engineering Technology
   - Skor Kepastian: 0.31

2. SARAN JUDUL SKRIPSI
Saran 1 : Pengembangan Sistem Business Intelligence untuk Penerapan dashboard untuk monitoring penjualan ritel dan prediksi stok menggunakan data historis Berbasis Pengembangan Chatbot
Saran 2 : Implementasi Metode Pengembangan Chatbot pada Business Intelligence untuk Optimasi historis
Saran 3 : Rancang Bangun Dashboard Business Intelligence: Studi Kasus Historis Menggunakan Pendekatan Pengembangan Chatbot
Saran 4 : Analisis Prediktif Business Intelligence dalam Penerapan dashboard untuk monitoring penjualan ritel dan prediksi stok menggunakan data historis untuk Mendukung Keputusan Bisnis
```

- **Penerapan model :**
  a. **Data Input (Fakta):** Topik (misal: "IoT") dan Deskripsi Ide (misal: "Monitoring suhu kandang ayam").
  b. **Data Target (Konklusi):** Nama Dosen yang paling sesuai dan judul berdasarkan inputan.
  c. **Variabel Penentu:** Kata kunci (keywords) yang diekstrak dari kolom lab_name, judul_penelitian, abstrak_penelitian, dan judul_skripsi.

- **Cara Kerja :**
  1. **Logika :** Memberikan nilai kepastian (persentase) berdasarkan tingkat keyakinan (MB) dan ketidakyakinan (MD).
  2. **Cara Kerja**
  - Tentukan bobot keyakinan untuk tiap kolom (misal: jika keyword ada di abstrak bobotnya 0.8, jika di judul_skripsi bobotnya 0.5).
  - Sistem menghitung total MB (Measure of Belief) dan MD (Measure of Disbelief) untuk tiap dosen berdasarkan kecocokan teks.
  - Rumus: CF = MB - MD.
  - Outputnya adalah ranking dosen dengan nilai 0 sampai 1 (atau 1-10)

D. Teorema Bayes

Teorema Bayes adalah metode berbasis probabilitas yang digunakan untuk menghitung kemungkinan suatu kejadian berdasarkan data yang ada. Dalam sistem cerdas, metode ini digunakan untuk klasifikasi atau prediksi dengan menghitung peluang setiap kemungkinan hasil, lalu memilih yang paling tinggi probabilitasnya.

- **Output** :

```
Masukkan Lab (misal: Network and Cyber Security): network
Masukkan Deskripsi Ide Anda: Implementasi sistem deteksi serangan DDoS pada server jaringan menggunakan metode Machine Learning.

======================================================================
HASIL ANALISIS SISTEM CERDAS (TEKNIK FLATTENING)
======================================================================
Deskripsi Ide: "Implementasi sistem deteksi serangan DDoS pada server jaringan menggunakan metode Machine Learning."

REKOMENDASI DOSEN TERKAIT:
 1. Mungki Astiningrum, ST., M.Kom.
    Lab: Intelligent Vision and Smart System | Persentase Kecocokan: 6.77%
 2. Sofyan Noor Arief, S.ST., M.Kom.
    Lab: Network and Cyber Security | Persentase Kecocokan: 5.73%
 3. Budi Harijanto, ST., M.MKom.
    Lab: Information and Learning Engineering Technology | Persentase Kecocokan: 5.53%
 4. Mamluatul Hani'ah, S.Kom., M.Kom.
    Lab: Intelligent Vision and Smart System | Persentase Kecocokan: 4.95%
 5. Candra Bella Vista, S.Kom., MT.
    Lab: Business Analytics | Persentase Kecocokan: 4.94%

REKOMENDASI JUDUL BARU (AUTO-GENERATED):
 - Pengembangan Sistem Implementasi Deteksi Serangan Menggunakan Metode Learning
 - Implementasi Learning pada Rancang Bangun Implementasi Deteksi Serangan
 - Analisis Efektivitas Penggunaan Learning dalam Sistem Implementasi Deteksi Serangan
 - Integrasi Implementasi Deteksi Serangan Berbasis Web dengan Pendekatan Learning
======================================================================
```

- **Penerapan Model :**
  a. **Data Input (Fakta):** Topik (misal: "IoT") dan Deskripsi Ide (misal: "Monitoring suhu kandang ayam").
  b. **Data Target (Konklusi):** Nama Dosen yang paling sesuai dan judul berdasarkan inputan.
  c. **Variabel Penentu:** Kata kunci (keywords) yang diekstrak dari kolom lab_name, judul_penelitian, abstrak_penelitian, dan judul_skripsi.

- **Cara Kerja :**

  Logika: Menghitung peluang (probabilitas) kemunculan dosen berdasarkan data masa lalu.

  Cara Kerja:
  - Hitung probabilitas awal tiap dosen (P(H)).
  - Hitung probabilitas kata kunci tertentu muncul pada dosen tersebut (P(E|H)) berdasarkan frekuensi kata di kolom judul_penelitian dan judul_skripsi.
  - Sistem menghitung probabilitas akhir (P(H|E)) menggunakan rumus Bayes.
  - Dosen dengan nilai peluang tertinggi akan direkomendasikan.

3. **Analisis Perbandingan ke 4 Model :**

Tabel Perbandingan

Kriteria	Forward Chaining	Backward Chaining	Certainly Factor	Teorema Bayes
Output	Ya/Tidak	Ya/Tidak	Persentase (%)	Probabilitas (0-1)
Tipe	Hybrid	Rule-based	Rule-based	ML
Akurasi	Tinggi	Rendah	Sedang	Tinggi
Kompleksitas	Sedang	Rendah	Sedang	Tinggi
Pemahaman Teks	Baik	Buruk	Cukup	Baik
Lebih cocok untuk	Rekomendasi	Filter awal	Sistem pakar	AI system

Analisis PerModel :

- **Forward Chaining**

  Berdasarkan hasil implementasi, metode Forward Chaining mampu memberikan rekomendasi dosen dengan pendekatan berbasis kemiripan teks dan pembobotan antar fitur. Sistem bekerja dengan menggabungkan beberapa variabel penting seperti judul penelitian, judul skripsi, dan nama lab, kemudian menghitung tingkat kecocokan menggunakan teknik TF-IDF dan cosine similarity. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa metode ini cukup baik dalam memahami konteks input pengguna, terutama ketika deskripsi yang diberikan jelas dan spesifik. Namun, karena adanya pembobotan manual (50%, 30%, 20%), hasil rekomendasi masih bergantung pada penentuan bobot tersebut, sehingga berpotensi menghasilkan bias jika bobot tidak optimal.

- **Backward Chaining**

  Hasil implementasi Backward Chaining menunjukkan bahwa metode ini bekerja dengan cara memverifikasi kecocokan dosen berdasarkan jumlah kata yang sesuai dengan input pengguna. Sistem akan mengecek satu per satu dosen untuk memastikan apakah memenuhi kriteria tertentu. Namun, hasil yang diperoleh cenderung kurang akurat karena metode ini hanya mengandalkan pencocokan kata secara langsung tanpa mempertimbangkan konteks. Jika terdapat variasi kata atau sinonim, sistem tidak

mampu mengenalinya. Oleh karena itu, metode ini lebih cocok digunakan sebagai filter awal dibandingkan sebagai sistem rekomendasi utama.

- **Certainty Factor**

  Pada implementasi Certainty Factor, sistem memberikan nilai tingkat keyakinan terhadap kecocokan antara input pengguna dan profil dosen. Nilai ini dihitung berdasarkan jumlah kata yang cocok dibandingkan dengan total kata input.Hasilnya menunjukkan bahwa metode ini mampu memberikan ranking dosen dengan nilai persentase yang cukup informatif. Namun, karena perhitungan masih berbasis kecocokan kata sederhana dan adanya penentuan nilai ketidakpastian (MD) secara tetap, maka hasilnya belum sepenuhnya mencerminkan hubungan kompleks antar kata dalam teks.

- **Teorema Bayes**

  Hasil implementasi metode Teorema Bayes menunjukkan performa yang paling baik dibandingkan metode lainnya. Sistem mampu menghitung probabilitas kecocokan dosen berdasarkan distribusi kata dalam dataset, sehingga menghasilkan rekomendasi yang lebih akurat.Metode ini juga mampu memahami pola dari data historis, terutama pada kolom teks seperti judul penelitian dan skripsi. Dengan pendekatan probabilistik, sistem dapat menggabungkan banyak kata kunci sekaligus dan tetap menghasilkan prediksi yang optimal. Hal ini menjadikan metode Bayes sangat efektif untuk sistem berbasis teks dan data besar.

4. **Rekomendasi Model Terbaik :**

   Dari 4 model yang diterapkan pada dataset kami, kami telah menemukan bahwa model **"*Teorema Bayes*"** menjadi model terbaik diantara model yang lain, kenapa? Berikut Adalah alasan kenapa **"*Teorema Bayes*"** Lebih baik untuk sistem kami dibanding model lain:

   1. **Objektivitas Data:** Bayes tidak memerlukan nilai keyakinan subjektif dari pakar (seperti CF). Hasilnya murni berdasarkan frekuensi data riset dan bimbingan yang ada di dataset.
   2. **Kekuatan Prediksi:** Bayes sangat efektif untuk dataset yang memiliki banyak teks (seperti kolom abstrak_penelitian). Ia bisa melihat pola kata yang paling sering diasosiasikan dengan seorang dosen.

3. **Skalabilitas:** Jika tahun depan ada tambahan 100 judul skripsi baru, sistem tidak perlu mengubah aturan (rules). Cukup jalankan ulang perhitungan Bayes, dan probabilitas akan terupdate secara otomatis (**Self-Learning**).
4. **Penanganan Kata Kunci Jamak:** Bayes sangat kuat saat mahasiswa menginput banyak kata kunci sekaligus (misal: "IoT", "Web", "Monitoring"). Sistem akan menghitung akumulasi peluang dari semua kata tersebut.

5. **Perbandingan Kelemahan Model Lain :**
   - **Forward Chaining**

     Kelemahan utama metode Forward Chaining terletak pada ketergantungannya terhadap pembobotan manual. Penentuan bobot yang tidak tepat dapat mempengaruhi hasil rekomendasi. Selain itu, metode ini bukan murni rule-based karena sudah dikombinasikan dengan teknik NLP, sehingga kurang konsisten dari sisi konsep sistem pakar klasik.
   - **Backward Chaining**

     Backward Chaining memiliki kelemahan signifikan dalam hal pemahaman teks. Metode ini hanya mengandalkan pencocokan kata sederhana, sehingga tidak mampu mengenali sinonim atau hubungan makna antar kata. Akibatnya, tingkat akurasi menjadi rendah dan kurang cocok untuk dataset berbasis teks yang kompleks.
   - **Certainty Factor**

     Kelemahan utama Certainty Factor adalah adanya unsur subjektivitas dalam penentuan nilai. Selain itu, metode ini masih terbatas dalam memahami konteks teks karena hanya menghitung jumlah kata yang cocok tanpa mempertimbangkan frekuensi atau hubungan antar kata.

6. **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis terhadap keempat metode, dapat disimpulkan bahwa setiap metode memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing. Forward Chaining cukup baik dalam memberikan hasil yang relevan, namun masih bergantung pada pembobotan manual. Backward Chaining memiliki performa paling rendah karena hanya mengandalkan pencocokan kata sederhana. Certainty Factor mampu memberikan nilai keyakinan, tetapi masih mengandung unsur subjektivitas.

Sementara itu, metode **Teorema Bayes** terbukti menjadi metode terbaik karena mampu memberikan hasil yang lebih akurat, objektif, dan adaptif terhadap data. Dengan kemampuan dalam mengolah data berbasis probabilitas serta menangani banyak kata kunci sekaligus, metode ini sangat sesuai untuk sistem rekomendasi dosen dan judul skripsi berbasis teks.